المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الشؤون المدرسية
الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية

وزارة التعليم
Ministry of Education

رؤية VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

دليل تثبيت واستخدام
المختبرات الافتراضية

عبر منصة مدرستي

مدرستي
Madrasati



دليل تثبيت واستخدام
المختبرات الافتراضية عبر منصة مدرستي

فـريق العــمل

إشراف ومتابعة

مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية
الدكتور / أحمد بن عبد العزيز الدندني

المراجعة الفنية

مساعد المدير العام للإدارة العامة للتجهيزات المدرسية
الأستاذ عبدالعزيز بن سعدان الجضعي

إعداد وإخراج

مديرة الإدارة النسائية في الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية
الأستاذة / شريفة بنت عبد الله الربيع

مدير إدارة التجهيزات المدرسية بمنطقة الباحة
الأستاذ/ سلطان بن إبراهيم جلال

مساعدة مدير إدارة التجهيزات المدرسية بمنطقة الباحة
الأستاذة/ سمية بنت علي دماس

محـتـويات الـدلـــــــيل

الموضوع	رقم الصفحة
مقدمة	4
أهمية المختبرات الافتراضية	5
مميزات المختبرات الافتراضية	6
طرق استخدام المختبرات الافتراضية	8
وصف عام لمختبر علوم الفيزياء الافتراضي	10
إمكانيات مختبر علوم الفيزياء الافتراضي	12
وصف عام لمختبر علوم الكيمياء الافتراضي	16
إمكانيات مختبر علوم الكيمياء الافتراضي	14
تثبيت المختبرات الافتراضية من خلال حساب الطالب/ة على منصة مدرستي	18
تثبيت المختبرات الافتراضية من خلال حساب المعلم/ة على منصة مدرستي	24
طريقة استخدام المختبرات الافتراضية لمادة الفيزياء	29
طريقة استخدام المختبرات الافتراضية لمادة الكيمياء	35

مُقَدِّمَة

يعتبر التعليم الإلكتروني من الأساليب الحديثة في مجال التعليم، لما يوفر من مزايا وفوائد عديدة من أهمها اختصار الوقت والجهد والتكلفة ، إضافة إلى إمكانيات الحاسب الآلي في تحسين المستوى العام للتحصيل الدراسي ، ومساعدة المعلم والطالب في توفير بيئة تعليمية تفاعلية وجذابة .

ولما كان شعارنا هو " تعليم فعال "، ولتوجه القائمين على التعليم في المملكة العربية السعودية وحرصهم الكبير على دمج التقنية في التعليم لرفع مستوى مخرجات العملية التعليمية، فإن الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية حريصة دائماً أن تقدم للمدارس أحدث البرامج والتجهيزات والحلول التقنية التي تساهم في تطوير التعليم ورفع مستوى المعلم والمتعلم .

ولما كان المعلم المؤهل والقادر على استثمار هذه التقنيات هو المبدع الذي ينتظره الجميع لتقديم ما يمتلكه من مهارات تربوية وعلمية وتقنية لتوجيه الطلاب ومساندتهم داخل الصف وخارجه ، ليربي جيلاً شاباً متمكناً من توظيف الثورة التقنية الهائلة من حوله بما يحفظ عليه دينه وخلقه ومبادئه الإسلامية العظيمة ، فقد تم إعداد هذا الدليل لتوضيح طريقة تثبيت المختبرات الافتراضية من خلال منصة مدرستي وطريقة استخدامها بما يكفل توظيف التقنيات التربوية الحديثة في التعليم والتمكن من استخدامها بالشكل الصحيح لرفع مستوى العملية التعليمية.

وكالـــــة الوزارة للشـــــؤون المدرسية

الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية



المختبر الافتراضي

هو برنامج حاسوبي يحاكي المعامل المخبرية الواقعية حيث يـوفر أدوات ومعـدات وأجهـزة افتراضـية مثـل: (المـواد الكيميائية، الأدوات الزجاجية، الأجهزة الفيزيائية، الرسومات البيانية ثلاثية الأبعاد..إلخ) والتي تُمكن الطالب والمعلم من إجـراء التجـارب الكيميائيـة والفيزيائيـة المختلفـة والـتحكم بمجريات التجربة وتدوين الاستنتاجات.



أهمية المختبرات الافتراضية

1. نتائج التجارب فيها تتسم بأنها على درجة عالية من الدقة العلمية.
2. توفير مكتبة ثرية جاهزة من التجارب للمفاهيم الكيميائيـة والفيزيائيـة يمكـن استعراضـها والتعديل فيها.
3. إمكانية حفظ ملف العمل (التجربة) وتصديره ومشاركته مع المستخدمين الآخرين.



مميزات المختبرات الافتراضية

المميزات التربوية

- تنمي مبدأ التعلم الذاتي والتعلم بالممارسة لدى الطالب ، حيث تمكنه من تصميم وتنفيذ ما يشاء من التجارب بنفسه.
- تنمي الفكر الإبداعي لدى الطالب ، حيث تمكنه من تصميم تجارب غير موجودة بالمنهج الدراسي ، وأخرى تفوق مستوى مرحلته الدراسية .
- تنمي اتجاهات حب البحث والاطلاع لدى الطالب ، حيث توفر له عدد كبير من التجارب الجاهزة يمكنه الاطلاع عليها ، وكذلك عدد كبير من الأدوات التي تساعده في تنفيذ أي تجربة يريد التحقق منها .
- تهيئ الطالب للمستقبل ولمواكبة سوق العمل ، حيث أن عدد كبير من المنشئات كمحطات البترول ومحطات تحلية المياه والطائرات والغواصات وغيرها، يتم التدرب عليها وتشغيلها بواسطة برامج المحاكاة الإلكترونية ، فأنظمة المحاكاة الإلكترونية تعتبر وسيلة لإعداد الطالب لذلك .

مميزات الأمان

- توفر الأمان من المخاطر الصحية والجسدية والبيئية، وحماية المتعلم من مخاطر التدريب العملي .
- إمكانية إجراء التجارب المعملية التي يصعب تنفيذها في المعامل الحقيقية بسبب خطورتها علي المتعلم مثل تجارب الطاقة النووية أو الكيمياء البيولوجية أو غيرها.

مميزات المختبرات الافتراضية

مميزات اقتصادية

- تعوض النقص في الإمكانات المعملية الحقيقية وإمكانية القيام بتجارب عملية تفاعلية يصعب تحقيقها من خلال المعمل الحقيقي.
- إتاحة التجارب المعملية للمتعلم في كل الأوقات ومن أي مكان.
- إمكانية إجراء التجربة أي عدد ممكن من المرات طبقا لقدرة المتعلم علي الاستيعاب وفي الوقت المناسب له ودون وجود رقيب بشري.
- إمكانية اجراء تجارب باهظة التكاليف المادية .
- توفر تكاليف الصيانة والتخزين للأجهزة والأدوات المخبرية.
- توفر ثمن الأدوات والمواد المستهلكة، حيث ان اجراء التجربة عدة مرات ومن قبل كل المتعلمين يؤدي الى استهلاك المواد والخامات بشكل كبير.

مميزات لأولياء الأمور

- وسيلة هامة لتثقيف أولياء الأمور في التخصصات العلمية ومتابعة أبناءهم من خلال بيئة تفاعلية جاذبة.
- توفر بديلا مميزا لأولياء الأمور للاستثمار أوقات أبناءهم فيما يعود عليهم بالنفع .
- أنظمة المحاكاة الإلكترونية توفر بديلاً عملياً تفاعلياً عن الدروس الخاصة التي يلجأ إليها أولياء الأمور لدعم أبنائهم في التخصصات العلمية ، على اختلاف مستوياتهم الدراسية .

طرق استخدام المختبرات الافتراضية



طريقة التعليم التعاوني

يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة {تضم مستويات معرفية مختلفة} ، يتراوح عدد طلاب كل مجموعة ما بين (٣ إلى٥) طلاب (حول جهاز حاسوب واحد)، ويتعاون طلاب المجموعة الواحدة في أداء محاكاة يحددها المعلم بواسطة بطاقات موضحاً عليها التعليمات ، ويتيح لهم فرصة العمل التعاوني المشترك لمدة عشر دقائق ، ويتابع المعلم ويقدم المساعدات اللازمة ، ثم تحفظ كل مجموعة المحاكاة التي نفذتها على أي وسيط تخزين لعرضها على باقي الطلاب ، ثم يقوم منسق كل مجموعة بشرح المحاكاة التي أجرتها مجموعته ، ويستمع المعلم لكل مجموعة ، ويقوم بتقويم أدائها .



طريقة حل المشكلات

يقوم المعلم بطرح بعض الأسئلة لإثارة دافعية الطلاب ومساعدتهم في صياغة المشكلة التي سيدور حولها الدرس ، ثم يطلب من الطلاب صياغة المشكلة بعد جولة النقاش .

يقوم كل طالب بعد ذلك (بمفرده) بإجراء محاكاة ، يحاول فيها حل المشكلة المطروحة ، ويمر المعلم على الطلاب للمتابعة ولتقديم المساعدة ، ثم يحفظ الطالب المحاكاة التي أجراها على أي وسيط تخزين ويقدمها للمعلم ، يعرض المعلم أفضل محاكاة توصلت إلى حل المشكلة على باقي الطلاب .

طرق استخدام المختبرات الافتراضية



طريقة التقويم العملي

تقدم أسلوباً متميزاً في تقويم الطالب ، حيث يمكن للمعلم أن يستخدم تجاربها في عمل أسئلة تقويمية للطلاب (اختبارات عملية) بدلاً من الأسئلة التقليدية .

كأن : يعطي للطالب تجربة مثلاً ينقصها شيء معين ويطلب من الطالب استكمال هذا الشيء لتنفيذ التجربة ،

أو كأن : يعطيه أدوات تجربة ويطلب منه تنفيذ التجربة مستخدماً هذه الأدوات،

أو كأن : يطلب المعلم من الطالب تفسيراً لمنحنيات بيانية أو متغيرات عن تجربة معينة منفذة بالفعل .



طريقة الواجبات المنزلية

أسلوباً متميزاً يمكن أن يستخدمه المعلم لتكليف الطلاب ببعض الواجبات المنزلية المتميزة ، حيث يمكن للمعلم أن يطرح الواجب المنزلي على هيئة سؤال أو مشكلة ، يقوم الطلاب بمحاولة الإجابة عليه من خلال عمل محاكاة تجيب وتضع حلاً لهذا السؤال ، ويتم تقديم هذه الواجبات كملفات تحفظ في مجلدات خاصة باسم كل طالب يتم تقويم المعلم فيها لأداء الطلاب من خلال مجمل التجارب والأعمال التي يقومون بتنفيذها منزلياً ، ويمكن تشارك هذه الملفات بين الطلاب لإثراء العملية التعليمية ، عبر موقع المدرسة على شبكة الإنترنت أو عبر الشبكة الداخلية للمدرسة ، وبذلك تصبح هذه الطريقة فعالة وذات أثر تربوي كبير في رفع كفاءة العملية التعليمية .

طرق استخدام المختبرات الافتراضية



طريقة العرض العملي

(تجربة عرض بواسطة البروجكتور)

- لشرح تجربة يصعب أداؤها في المعمل الحقيقي .
- لإجراء تجربة خطرة يصعب تنفيذها في البيئة المدرسية .
- لإجراء تجربة يصعب توفير المواد والأدوات اللازمة لتنفيذها .
- لإعادة إجراء تجربة تم تنفيذها بالمعمل الحقيقي كمزيد من إثراء عملية التعليم ومناقشة الطلاب .
- لإجراء مراجعة لمجموعة من التجارب وربطها ببعض .



وصف عام لمختبر علوم الفيزياء الافتراضي

هو برنامج تفاعلي سهل الاستخدام يمكنك من تنفيذ تجارب المحاكاة للفروع المختلفة لعلم الفيزياء كالإلكترونيات والبصريات والحركة والقوى والموجات ، والبرنامج مزود بعدد كبير من التجارب الجاهزة (مسبقة الإعداد) تغطي جزء كبير من فروع علم الفيزياء وتظهر إمكانيات المعمل المتعددة ، ويسترشد بها المستخدم في إنشاء تجاربه الخاصة .

وصف عام لمختبر علوم الفيزياء الافتراضي

الموجات :

يتميز معمل مختبر الفيزياء الافتراضي بوجود مصادر متنوعة لإصدار أنواع الموجات ذات الترددات المختلفة وكذلك أوساطاً مختلفة أحادية وثنائية البعد ، والتي تمكن المستخدم من إجراء التجارب الخاصة بالصوت واهتزاز الأوتار ودراسة الموجات الميكانيكية والكهرومغناطيسية المختلفة والتحكم بمتغيراتها بسهولة ودقة

الإلكترونيات :

يحتوي معمل مختبر الفيزياء الافتراضي على أغلب عناصر الدوائر الإلكترونية والتي تمكن المستخدم من إجراء عدد كبير من التجارب الخاصة بالدوائر الكهربية كالبطاريات والمقاومات والمصابيح والمكثفات والمولدات والمحركات والمحولات والترانزيستورات والدوائر المتكاملة وأجهزة القياس المختلفة بصورة غاية في الدقة والسرعة .

البصريات :

يتميز معمل مختبر الفيزياء الافتراضي بوجود وسط معتم لتجارب الضوء وكذلك عدد كبير من المصادر الضوئية والتي تنتج الأشعة الضوئية المختلفة الترددات (من تحت الحمراء إلى فوق البنفسجية) وكذلك أنواع عديدة من المرايا والعدسات والأجهزة البصرية والأوساط الشفافة والمعتمة .

الحركة والقوى :

يتميز معمل مختبر الفيزياء الافتراضي بوجود أوساط مختلفة لإجراء التجارب الميكانيكية كالفراغ والهواء والماء وغيرها ، وكذلك وجود مستويات أفقية ومائلة ، وأجسام وكرات ذات كتل ودرجات مرونة مختلفة ، وتحت قيم من تسارع الجاذبية التي يمكن للمستخدم تغييرها كما يشاء ، ليتمكن من تنفيذ تجارب الاحتكاك والتصادم والسرعة والتسارع وتغير طاقتي الحركة والوضع وكمية الحركة والبندول البسيط والزنبرك وغيرها .



إمكانيات مختبر علوم الفيزياء الافتراضي

- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بوجود برنامج تعليمي لها ، يمكن المستخدم من التعرف على جميع أجزاء ومكونات البرنامج والتوظيف والاستخدام الأمثلين لكل مكون .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بكونها معاملاً متنقلة حيث يريد المستخدم ، فحيثما اصطحب المستخدم حاسوبه المحمول ، أمكنه إجراء ما يشاء من تجارب في أي وقت و أي مكان ، حتى في أماكن السفر والترفيه .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بكونها معملاً لكل طالب ، حيث يستطيع كل طالب تنفيذ التجارب العلمية بصورة متزامنة مع المعلم ، بدلاً من أن يجريها المعلم في المعمل الحقيقي كتجارب عرض يشاهدها الطلاب فقط دون أن يشتركوا في تنفيذها .
- تمكن معامل مختبر الفيزياء الافتراضي المستخدم من التحكم التام في ظروف التفاعل أو التجربة مثل : قيم السرعة والكتلة والطاقة وغيرها .
- تمكن معامل مختبر الفيزياء الافتراضي المستخدم من التحكم في سرعة إجراء التجارب بحيث تسهل متابعتها وتحليل نتائجها ، فالتجارب التي تستمر وقتا طويلاً يمكن إجراؤها في وقت قصير جداً .
- تمكن معامل مختبر الفيزياء الافتراضي المستخدم من فهم مجريات التجربة وتحليل نتائجها ، عن طريق متابعة الرسم البياني لعدد هائل من المتغيرات (كالسرعة والكتلة والطاقة والقوة... وغيرها) .
- تزود معامل مختبر الفيزياء الافتراضي المستخدم بمدى واسع من التحكم في القيم التي يصعب التعامل معها واستخدامها في المعامل الحقيقية كجهد البطارية (يمكن التحكم فيه من قيم صغيرة جداً بالنانو أو البيكو فولت إلى قيم كبيرة كالكيلو أو الميجا فولت).
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بإمكانية إعادة تحميل التجربة ، والذي يمكن المستخدم من إجراء التعديلات على التجربة بالصورة المرغوبة دون أن تؤثر هذه التعديلات على التجربة المحفوظة .



إمكانيات مختبر علوم الفيزياء الافتراضي

- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بإمكانية العرض ملء الشاشة علامة m، والتي تمكن المستخدم من إجراء التجربة خلال مساحة أكبر، مما يركز ذهن وعين المستخدم على تفاصيل تجربته .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بوجود خصائص متعددة للعرض مثل (إمكانية إضافة نص أو رسم بياني أو صور أو ملاحظات والتحكم في حجمها وشكلها) ، والتي تمكن المستخدم من إضافة تأثيرات هامة على التجربة تثريها وتعمق من مردودها العلمي ، مثل الملاحظات والتحذيرات وتسجيل قيم النتائج وغيرها .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بإمكانية استخدام خصائص نظام تشغيل الحاسوب من (قص ولصق وحذف وترتيب وانعكاس ... وغيرها) ، والتي تمكن المستخدم من التحكم بسهولة في مكونات التجربة .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بوجود خصائص متعددة للمشهد(ساحة العمل) مثل التحكم بألوانها ووضع شبكة عليها ووضع خلفية لها والتحكم بحجمها .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بإمكانية حفظ التجارب في مجلدات وتصنيفها حسب الموضوعات ، وتضمين مجلد تجارب خاص بكل مستخدم (كمكتبة خاصة) إلى مجلد التجارب مسبقة التجهيز "النماذج" يرجع إليه وقتما شاء ، والتي تمكن المستخدم من عملية مراجعة عدة موضوعات وتجارب علمية في وقت قصير ، كما تمكنه من استدعاء تجربة تم تحضيرها مسبقاً في أي وقت دون الحاجة لإعادة بنائها مرة أخرى .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بالدقة العلمية البالغة ، والتي تمكن المستخدم من التحقق من نتائج المسائل العلمية والتجارب العملية بقدر كبير من الدقة .
- تتميز معامل مختبر الفيزياء الافتراضي بجمال التصميم وهي بذلك تمثل بيئة تفاعلية محببة لكل مستخدم.

وصف عام لمختبر علوم الكيمياء الافتراضي

هو برنامج تفاعلي سهل الاستخدام يمكن المستخدم من تنفيذ تجارب المحاكاة لعلم الكيمياء بفروعه المختلفة ، حيث يمكن إجراء محاكاة لتجارب الانفجارات الخطرة والتفاعلات التي تنبعث منها غازات سامة أو ضارة وغيرها بأمان تام وبدون الحاجة إلى رقابة من المتخصصين أو لمراعاة المحاذير والتعليمات البيئية ، كما يمكن للمستخدم متابعة مجريات التفاعل بمشاهدة صورة ثلاثية الأبعاد للذرات والجزيئات المتفاعلة خلال "مستعرض الذرات" أو عن طريق "إطار تفاصيل التفاعل" والذي يعرض كافة تفاصيل التفاعل من حيث معادلة التفاعل ودرجة الحرارة والتراكيز وغيرها من الخصائص، كما يمكن للمستخدم ربط جميع متغيرات التفاعل بالرسومات البيانية ومربعات التحكم بالقيم ، والتي تزوده بالمعلومات الدقيقة عن مجريات التفاعل بصورة غاية في الدقة والسهولة ، والبرنامج مزود بعدد كبير من التجارب الجاهزة (مسبقة الإعداد) تغطي جزء كبير من فروع علم الكيمياء وتظهر إمكانيات المعمل المتعددة ، ويسترشد بها المستخدم في إنشاء تجاربه الخاصة .

المواد الكيميائية :

يتوفر بمعمل مختبر الكيمياء الافتراضي عدد كبير من المواد الكيميائية ، والتي تمكن المستخدم من إجراء تجارب الكيمياء على الأحماض والقواعد والأملاح والأكاسيد والهيدروكسيدات والنترات والكبريتات والهاليدات والفلزات واللافلزات والغازات المختلفة وغيرها ، كما يمكنه التحكم في خصائص هذه المواد من حيث الكمية والتركيز والحالة بسهولة ويسر .

وصف عام لمختبر علوم الكيمياء الافتراضي

الأواني الزجاجية:

يتوفر بمعمل مختبر الكيمياء الافتراضي عدد كبير من الأواني الزجاجية المختلفة الأشكال والأحجام ، (كالكأس والدورق والسحاحة وأنبوبة الاختبار والماصة والحمام المائي القمع وأنبوب التوصيل ومخبار جمع الغاز والمكثف وغيرها) ، والتي تمكن المستخدم من إجراء تجارب الكيمياء المختلفة وبناء أجهزة التحضير المتنوعة .

الأجهزة المتخصصة :

يتوفر بمعمل مختبر الكيمياء الافتراضي عدد كبير من الأجهزة الكيميائية المتخصصة (كموقد بنزن والسخان الكهربائي والميزان الإلكتروني ومقياس الحموضة والترمومترات وغيرها) ، والتي تمكن المستخدم من إجراء عمليات الوزن والتسخين وقياس درجة الحموضة ودرجات الحرارة والمعايرة والخلايا الكهروكيميائية والطلاء الكهربائي وجمع الغازات وقياس حجمها بدقة مما يلزم في التجارب الكيميائية .

الكواشف والأدلة :

يتوفر بالمعمل عدد كبير من (الكواشف والأدلة الورقية وعلى صورة محاليل وكذلك الشظايا المتوهجة والمشتعلة) ، والتي تمكن المستخدم من إجراء عمليات الكشف عن المواد الكيميائية (ككشف اللهب وقياس درجة الحموضة والكشف باستخدام الأوراق ومحاليل الأدلة) ، بصورة دقيقة ورائعة الألوان .

إمكانيات مختبر علوم الكيمياء الافتراضي

- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بوجود برنامج تعليمي (تعليمات) لها، يمكن المستخدم من التعرف على جميع أجزاء ومكونات البرنامج والتوظيف والاستخدام الأمثلين لكل مكون.
- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بكونها معاملاً متنقلة حيث يريد المستخدم، فحيثما اصطحب المستخدم حاسوبه المحمول، أمكنه إجراء ما يشاء من تجارب في أي وقت و أي مكان، حتى في أماكن السفر والترفيه
- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بكونها معملاً لكل طالب، حيث يستطيع كل طالب تنفيذ التجارب العلمية بصورة متزامنة مع المعلم، بدلاً من أن يجريها المعلم في المعمل الحقيقي كتجارب عرض يشاهدها الطلاب فقط دون أن يشتركوا في تنفيذها.
- تمكن معامل مختبر الكيمياء الافتراضي المستخدم من التحكم التام في ظروف التفاعل أو التجربة مثل: كتل و تراكيز وكميات المواد المتفاعلة ودرجة حرارة التفاعل.
- تمكن معامل مختبر الكيمياء الافتراضي المستخدم من التحكم في سرعة إجراء التجارب بحيث تسهل متابعتها وتحليل نتائجها، فالتجارب التي تستمر وقتا طويلاً يمكن إجراؤها في وقت قصير جداً، والتجارب التي تحدث بسرعات كبيرة جداً، يمكن إجراؤها في وقت قصير يسهل خلاله تتبع خطوات التجربة
- تمكن معامل مختبر الكيمياء الافتراضي المستخدم من فهم مجريات التجربة وتحليل نتائجها، عن طريق متابعة الرسم البياني لعدد هائل من المتغيرات (كالسرعة والكتلة والطاقة والقوة والأس الهيدروجيني والذائبية ... وغيرها).

إمكانيات مختبر علوم الكيمياء الافتراضي

- تمكن معامل مختبر الكيمياء الافتراضي المستخدم من رؤية شكل وحجم محتويات وعاء التفاعل (ذرات أو جزيئات أو أيونات) ومقارنة أحجامها وأعدادها بالنسبة لبعضها وكيف تتصادم وتتفاعل والذي يصعب رؤيته بالعين المجردة وذلك داخل إطار مستعرض الذرات (تجارب الكيمياء) .
- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بإعادة تحميل التجربة ، والذي يمكن المستخدم من إجراء التعديلات على التجربة بالصورة المرغوبة دون أن تؤثر هذه التعديلات على التجربة المحفوظة .
- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بوجود مشاهد متعددة للتجربة الواحدة تمكن المستخدم من إجراء التجربة على عدة خطوات وإدخال تغييرات مختلفة على كل مشهد ضمن التجربة الواحدة .
- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بجودة التصنيف والترتيب لمكونات وأجزاء المعامل ، والتي تمكن المستخدم من سهولة الحصول على أدوات التجربة و التنقل داخل مكونات المعمل بسهولة ويسر .
- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بوجود خصائص متعددة للمشهد(ساحة العمل) مثل التحكم بألوانها ووضع شبكة عليها ووضع خلفية لها والتحكم بحجمها وغير ذلك من المميزات ، والتي تمكن المستخدم من إظهار بعض ألوان التفاعلات التي لا تظهر على الخلفية البيضاء ، وكذلك دقة الحصول على نتائج التجارب وسهولة تحليلها .
- تتميز معامل مختبر الكيمياء الافتراضي بإمكانية حفظ التجارب في مجلدات وتصنيفها حسب الموضوعات ، وتضمين مجلد تجارب خاص بكل مستخدم (كمكتبة خاصة) إلى مجلد التجارب مسبقة التجهيز "النماذج" يرجع إليه وقتما شاء ، والتي تمكن المستخدم من عملية مراجعة عدة موضوعات وتجارب علمية في وقت قصير ، كما تمكنه من استدعاء تجربة تم تحضيرها مسبقاً في أي وقت دون الحاجة لإعادة بنائها ثانية .

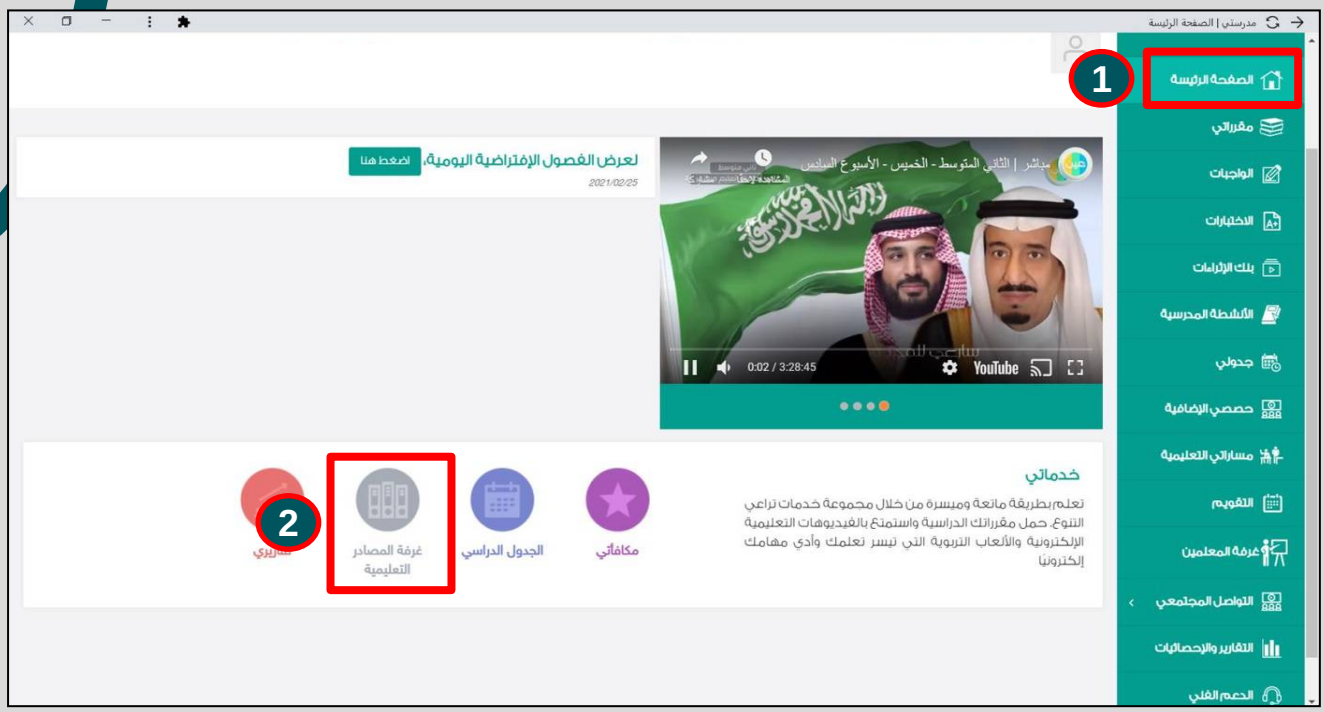
01

تثبيت
المختبرات الافتراضية

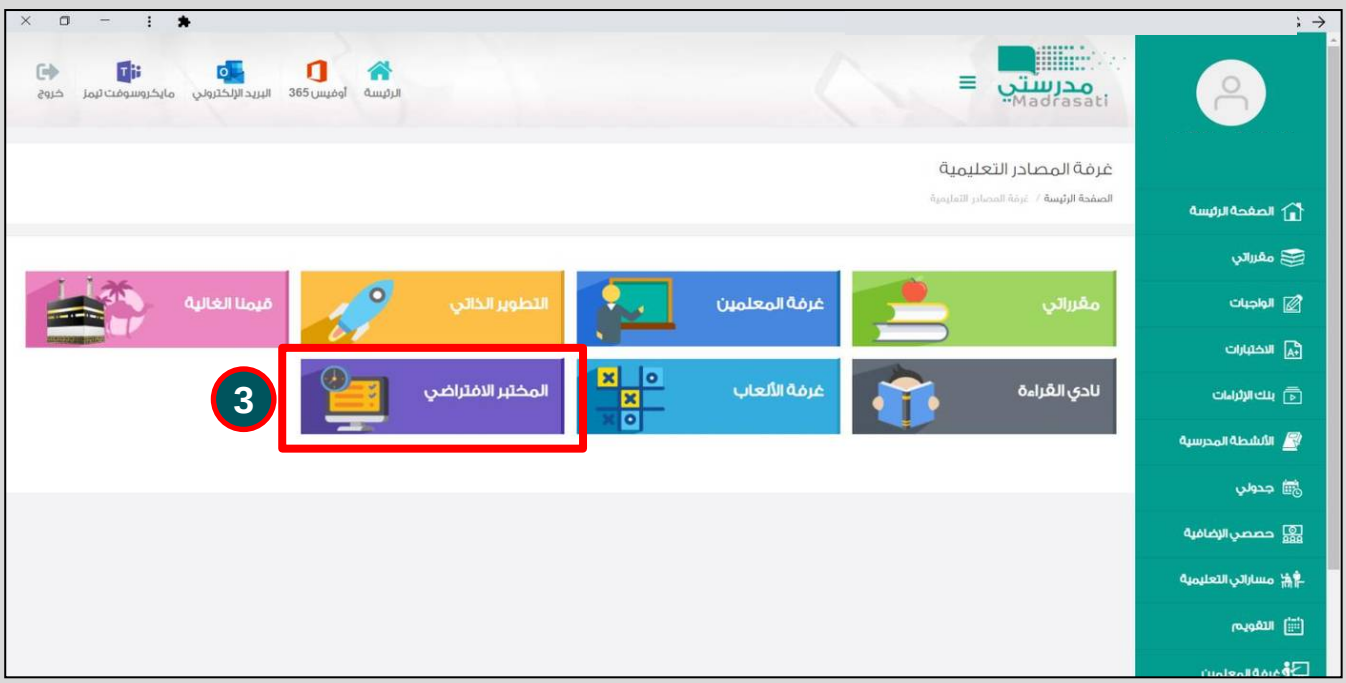
من حساب الطالب/ة
على منصة مدرستي



الخطوة الأولى: يتم الدخول على المنصة من حساب الطالب ثم النقر على الصفحة الرئيسة (رقم١) ثم يتم اختيار غرفة المصادر التعليمية (رقم ٢)



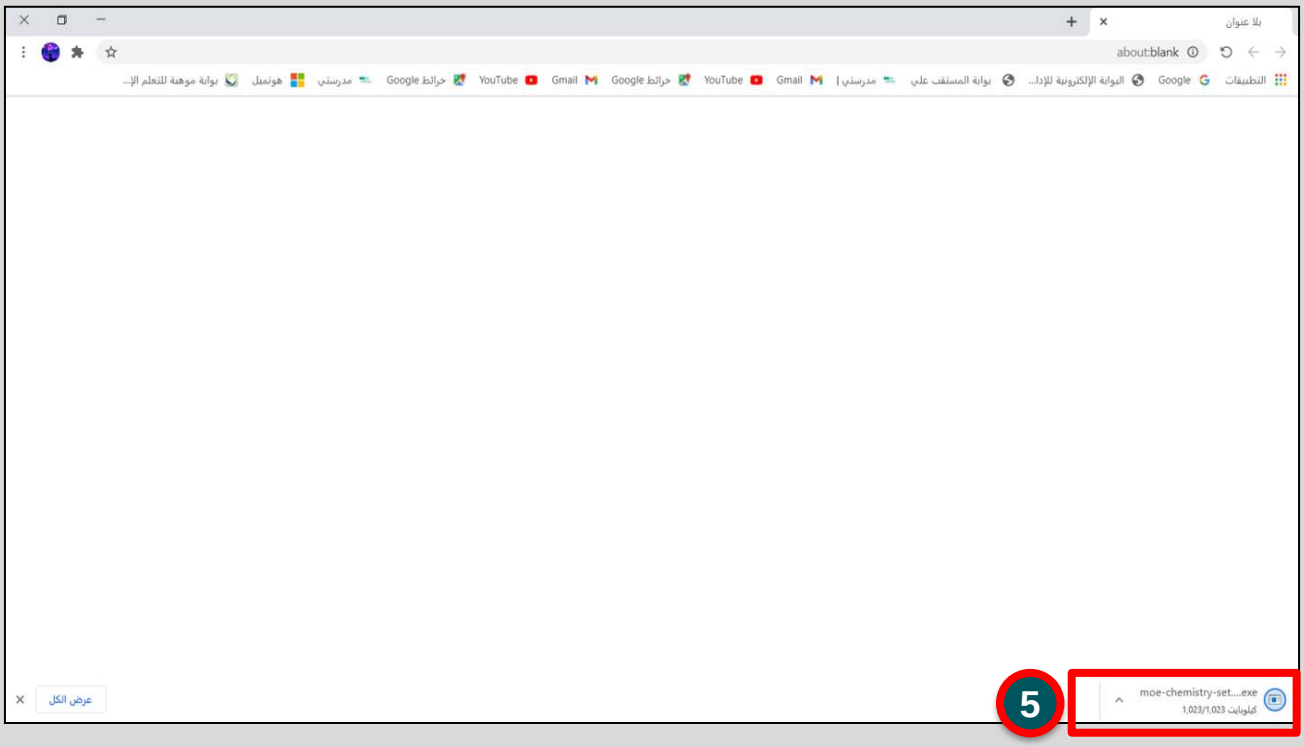
الخطوة الثانية: يتم اختيار المختبر الافتراضي(رقم ٣)



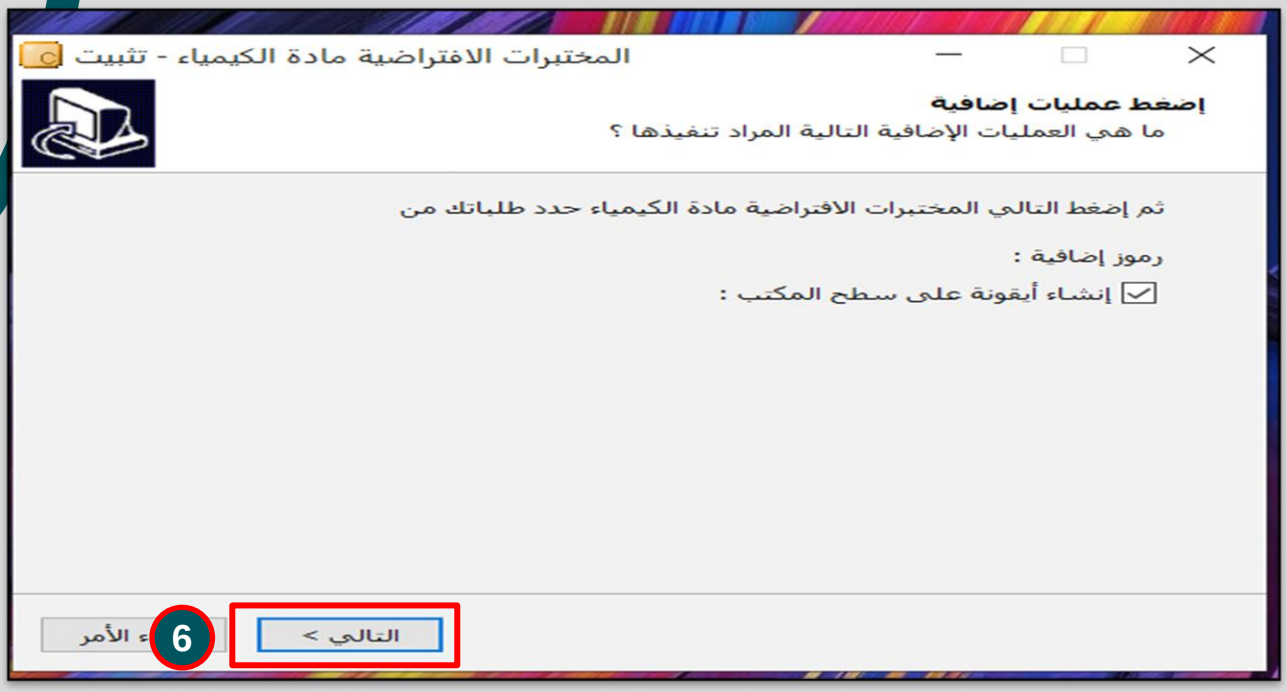
الخطوة الثالثة :تظهر الصفحة التالية الخاصة بالمختبر الافتراضي ولتحميل المختبرات الافتراضية يتم اختيار مختبر علوم الكيمياء الافتراضي (رقم ٤)



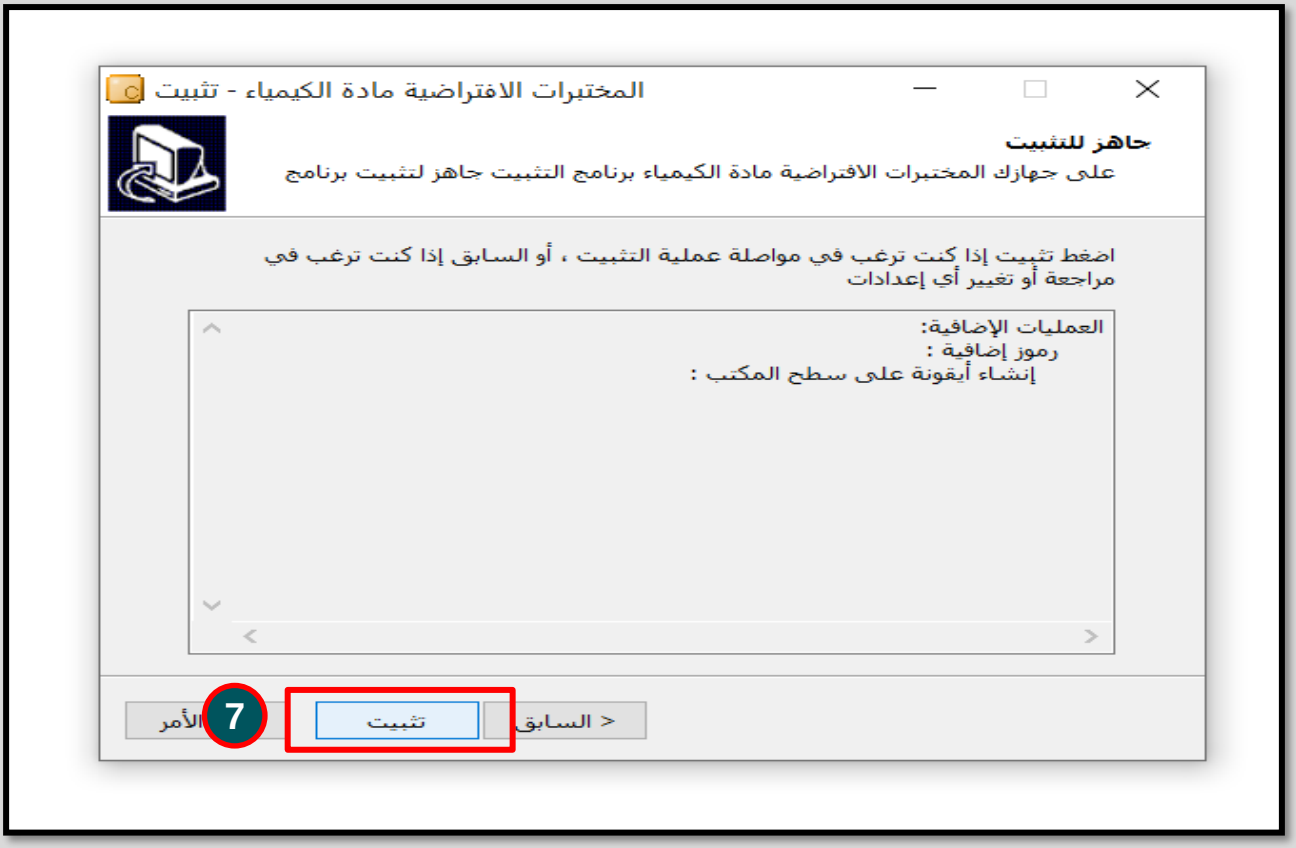
الخطوة الرابعة: يتم الانتظار حتى يكتمل تشغيل البرنامج (رقم ٥) ثم يتم النقر المزدوج عليها



الخطوة الخامسة: لإكمال عملية التثبيت يتم النقر على التالي (رقم ٦)



الخطوة السادسة: يتم النقر على تثبيت (رقم ٧)



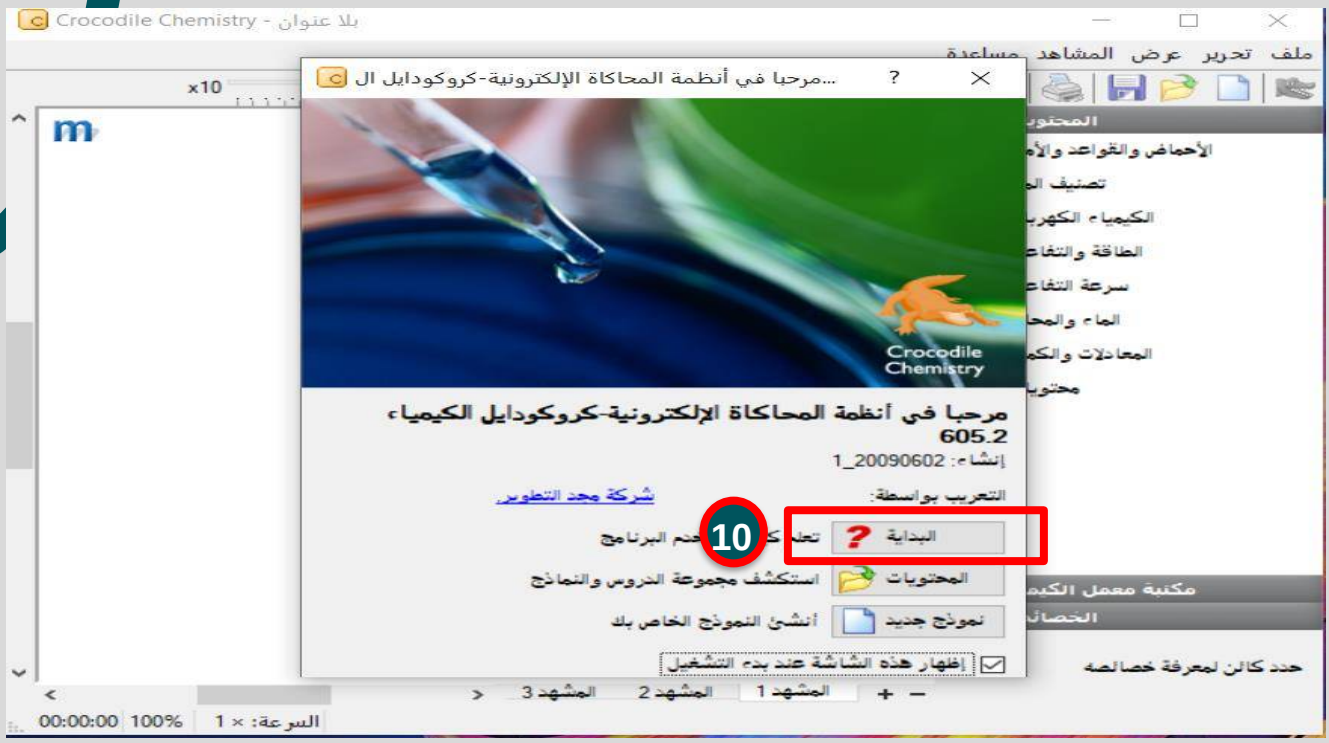
الخطوة السابعة: يتم النقر على إنهاء (رقم ٨)



الخطوة الثامنة: تظهر أيقونة المختبرات الافتراضية للكيمياء على سطح المكتب (رقم ٩)



الخطوة التاسعة: يتم النقر المزدوج على أيقونة المختبرات الافتراضية للكيمياء على سطح المكتب ليتم فتح واجهة المختبر (رقم ١٠)



الخطوة العاشرة: بالعودة إلى الصفحة أدناه على منصة مدرستي يتم تحميل مختبر علوم الفيزياء الافتراضي(رقم ١١) بنفس خطوات تحميل مختبر علوم الكيمياء الافتراضي



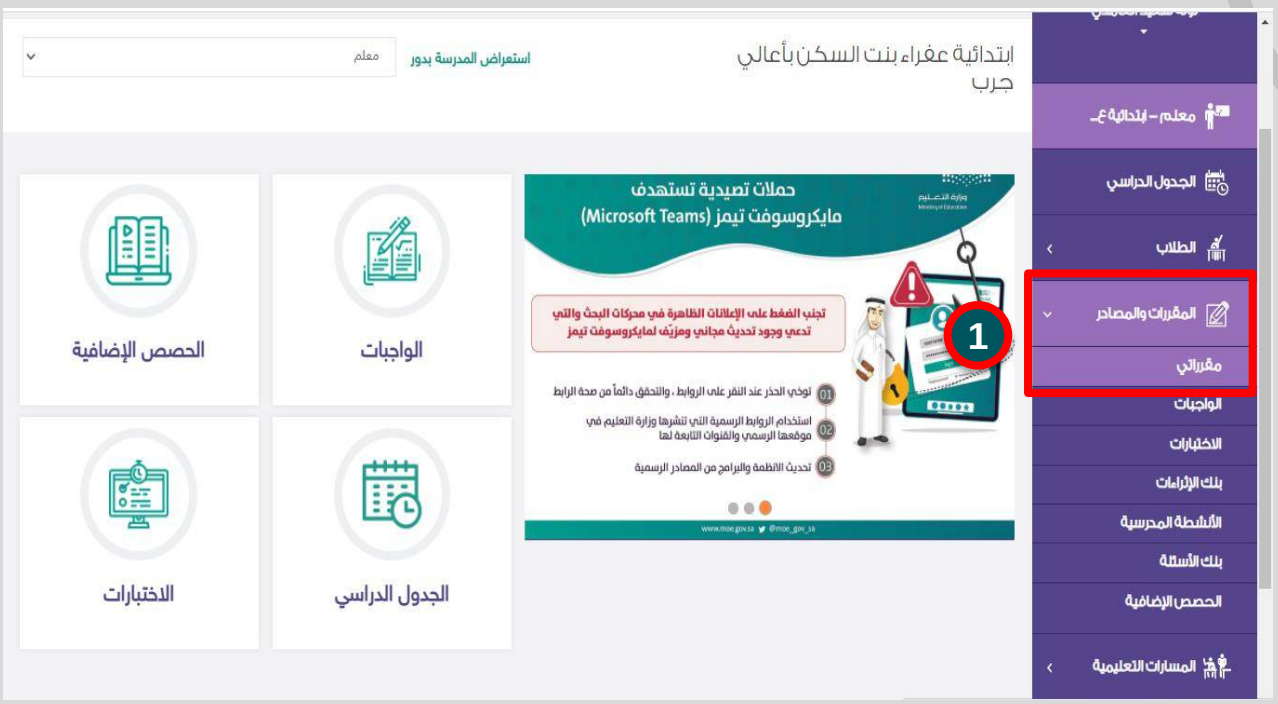
02

تثبيت
المختبرات الافتراضية

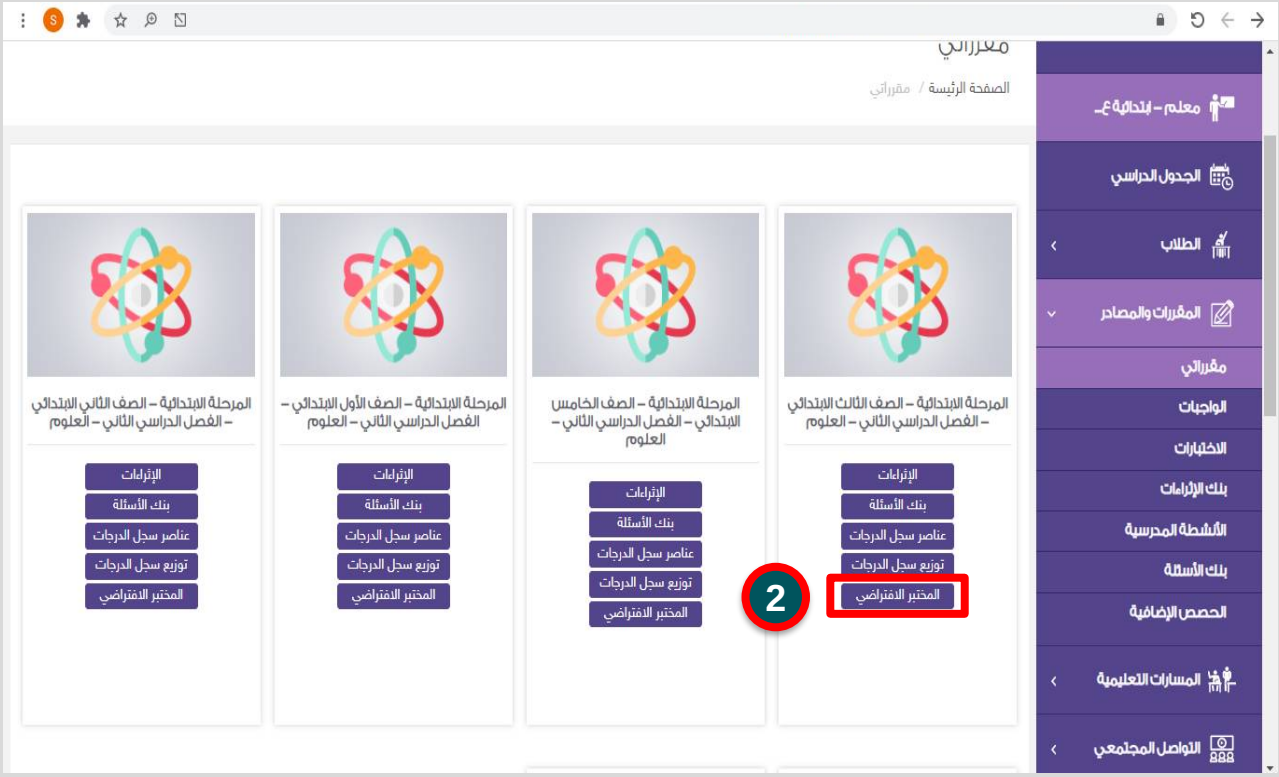
من حساب المعلم/ة
على منصة مدرستي



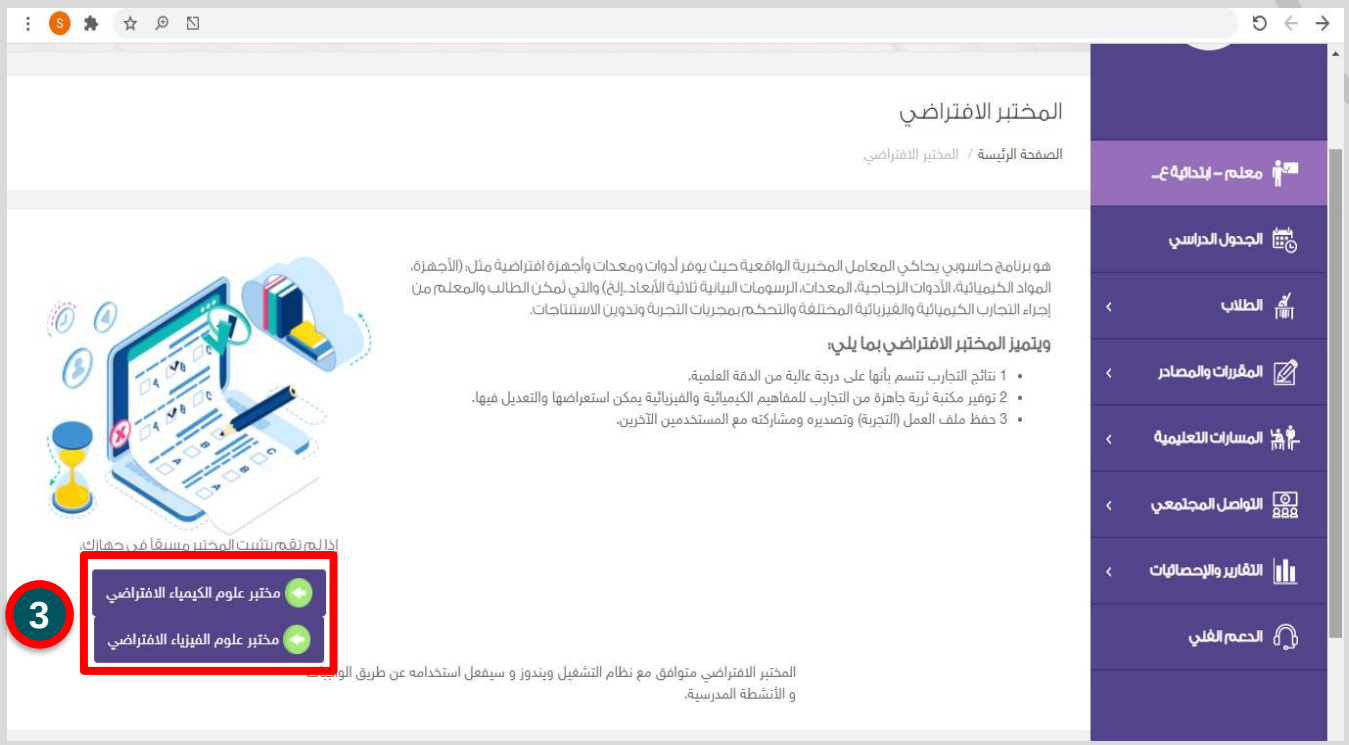
الخطوة الأولى: عند الدخول على الصفحة الرئيسية للمعلم/ة على منصة مدرستي يتم النقر على أيقونة المقررات والمصادر ثم اختيار مقرراتي



الخطوة الثانية: يتم النقر على أيقونة المختبر الافتراضي والتي تظهر في مقررات العلوم المسندة للمعلم/ة



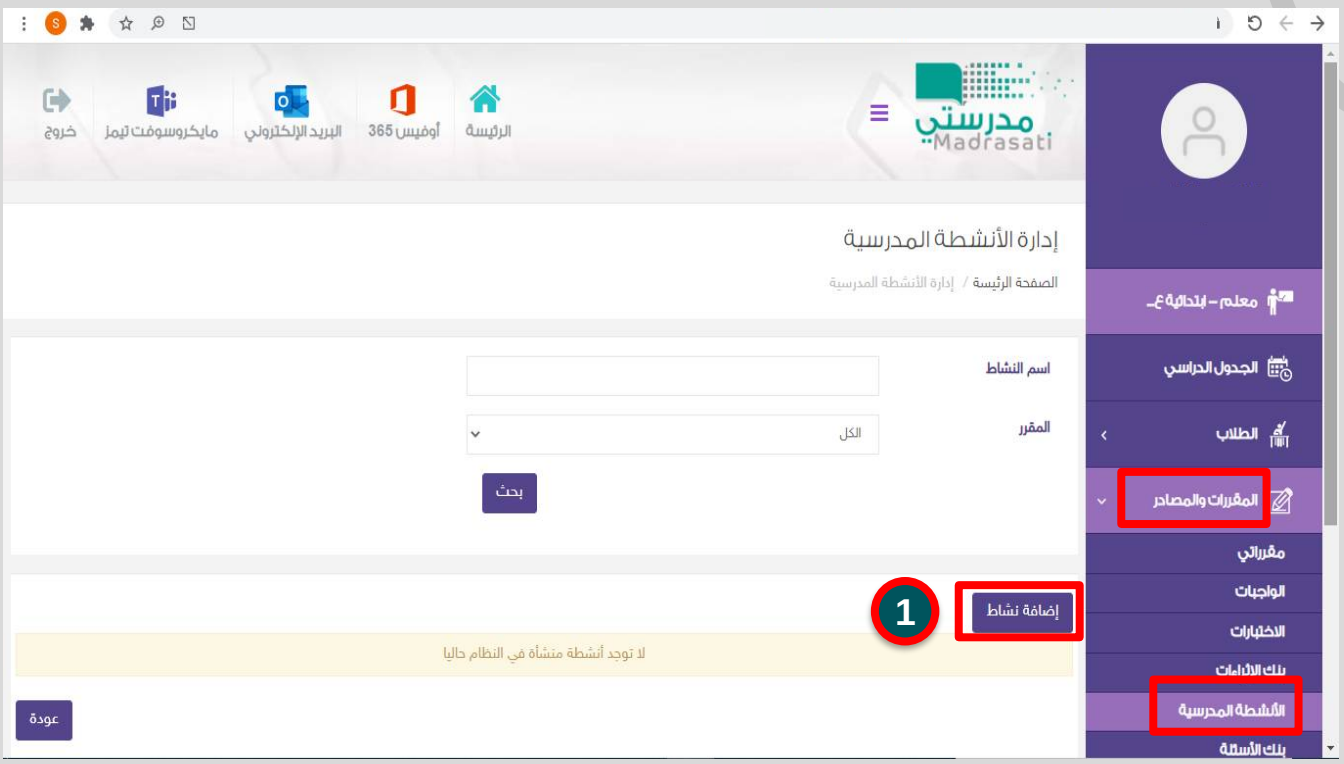
الخطوة الثالثة : تظهر أيقونات مختبر علوم الكيمياء الافتراضي ومختبر علوم الفيزياء الافتراضي



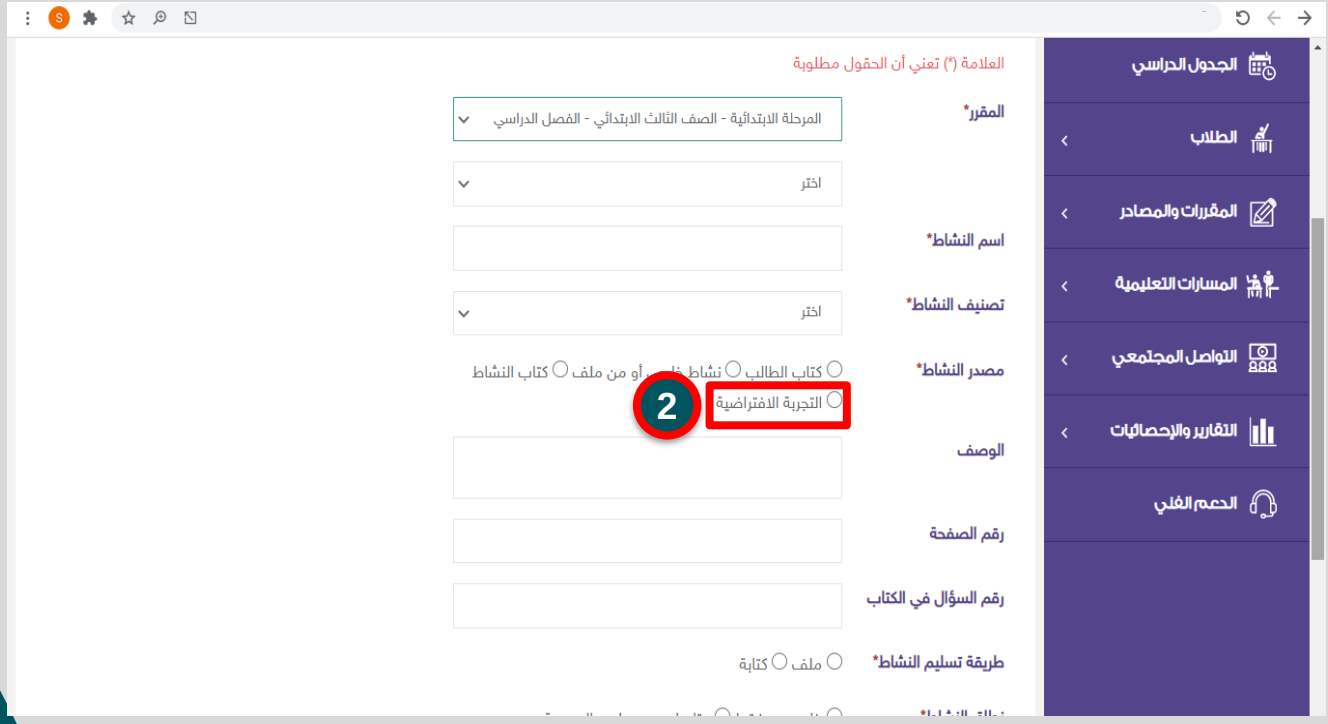
الخطوة الرابعة : عند النقر على أي من المختبرات الافتراضية يتم تحميلها واستكمال الخطوات بنفس الطريقة الواردة في حساب الطالب



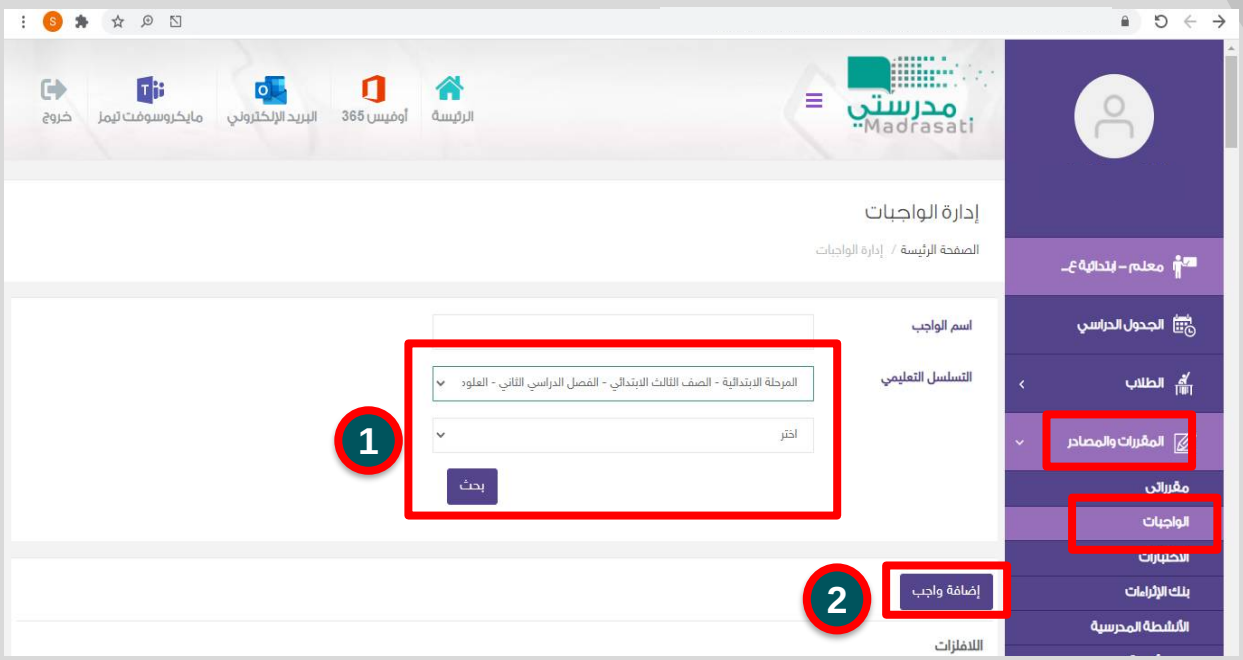
لإضافة التجربة الافتراضية في الأنشطة المدرسية يتم اختيار مقرر العلوم ثم إضافة نشاط



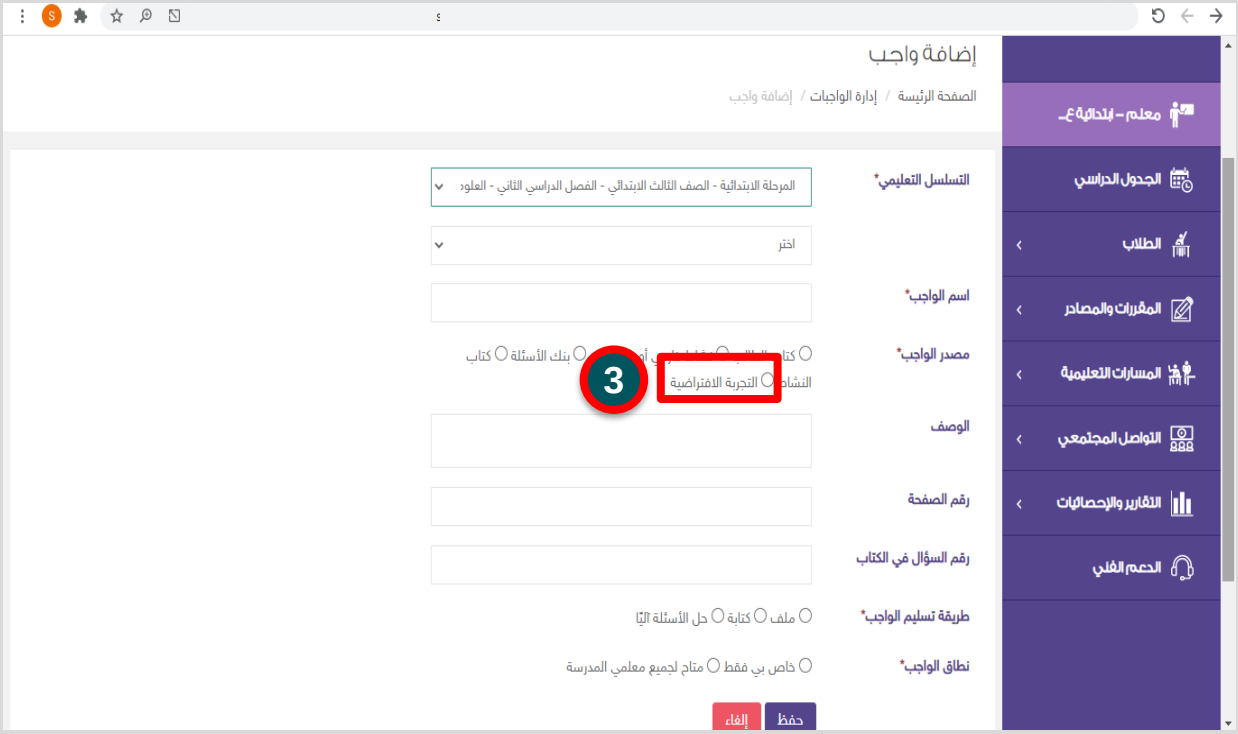
بعد اكمال جميع متطلبات النشاط يتم اختيار التجربة الافتراضية في مصدر النشاط ليتم ارسالها من برنامج المختبرات الافتراضية



لإضافة التجربة الافتراضية في الواجبات يتم اختيار مقرر العلوم ثم إضافة واجب



بعد اكمال جميع متطلبات الواجب يتم اختيار التجربة الافتراضية في مصدر الواجب ليتم ارسالها من برنامج المختبرات الافتراضية



03

طريقة استخدام المختبرات الافتراضية

لمادة الفيزياء

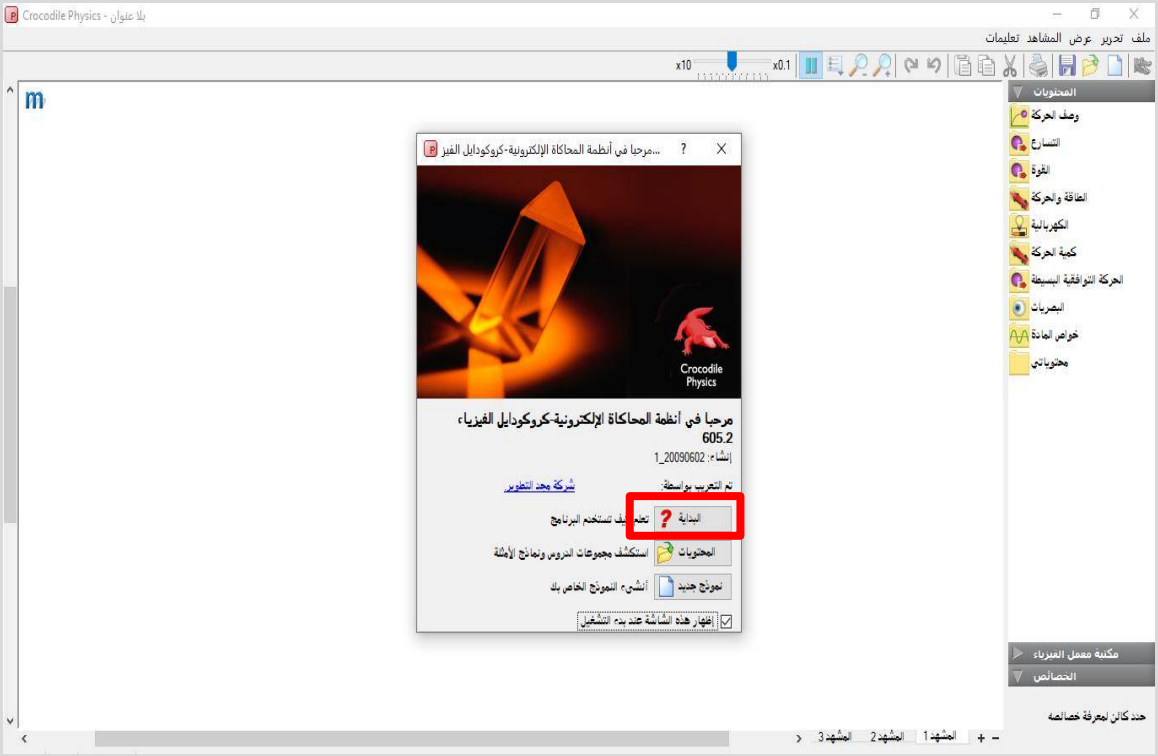
مدرستي
Madrasati



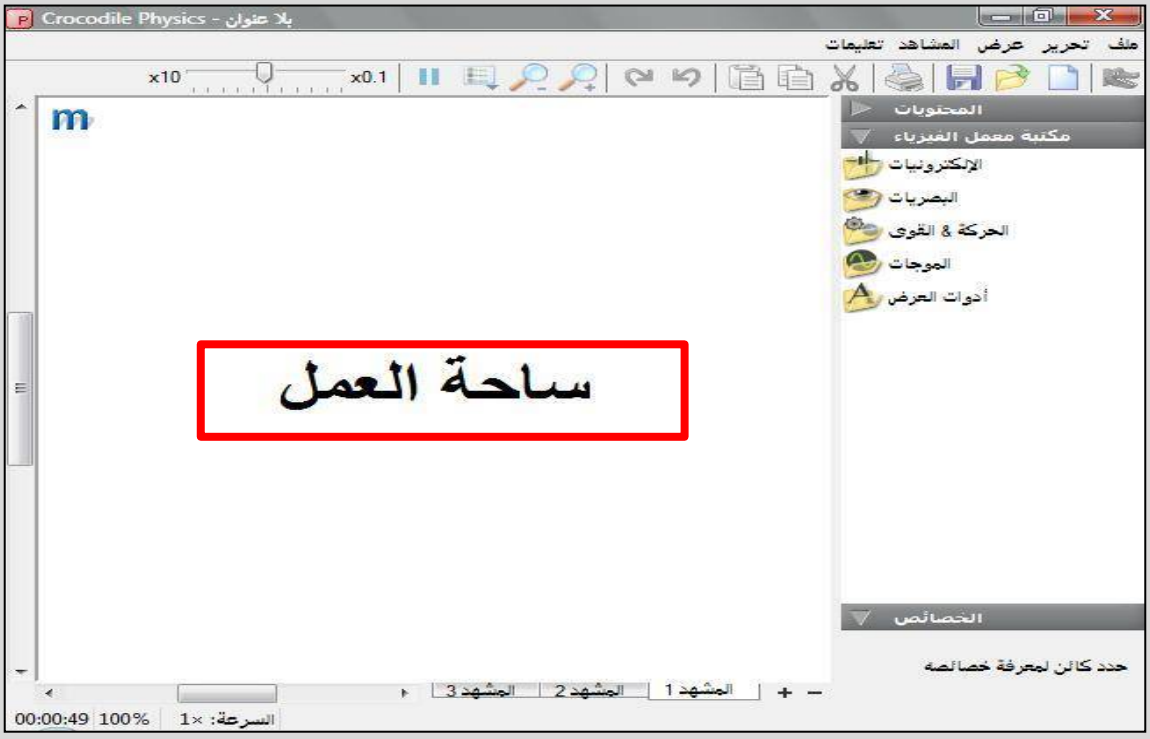
بالنقر المزدوج على أيقونة البرنامج (بعد إتباع خطوات التفعيل) سيفتح البرنامج كالتالي :



تسمى المساحة البيضاء الفارغة (ساحة العمل) : وهي المكان التي يتم سحب مكونات المعمل إليه لإنشاء محاكاة الفيزياء المطلوبة.



تسمى المساحة البيضاء الفارغة (ساحة العمل) : وهي المكان التي يتم سحب مكونات المعمل إليه لإنشاء محاكاة الفيزياء المطلوبة

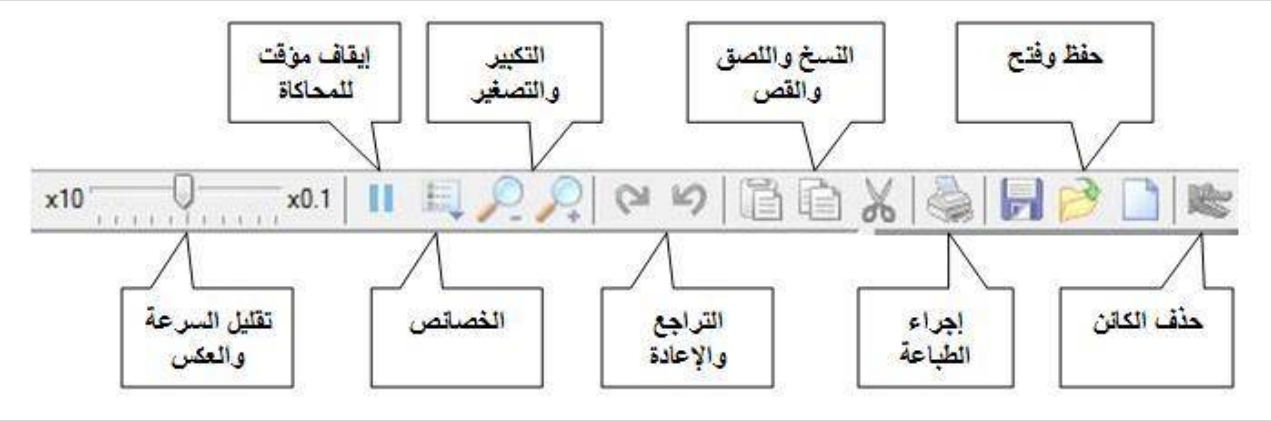


يتم من خلال شريط التطبيقات التحكم في القوائم الرئيسية للمحاكاة والتي تنسدل عند الضغط على أي منها مثل قائمة (ملف ، تحرير ، عرض ، التحكم بالمشاهد ، تعليمات)





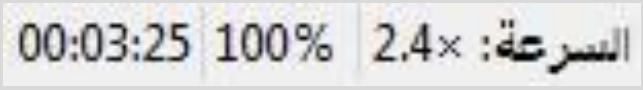
يتم من خلال شريط الأدوات التعرف على الوظائف الأساسية التي تجرى على المحاكاة مثل : (حذف كائن ، فتح محاكاة جديدة ، فتح محاكاة موجودة ، حفظ المحاكاة، طباعة المشهد ، قص كائن ، نسخ كائن ، خطوة للأمام ، خطوة للخلف ، تكبير المشهد، تصغير المشهد ، التحكم بخصائص المشهد ، توقيف المحاكاة ، التحكم في سرعة إجراء المحاكاة)



بالضغط على زر الماوس الأيمن على أي كائن تظهر لوحة الخصائص التي يمكن من خلالها التحكم في الخصائص المختلفة لهذا الكائن .



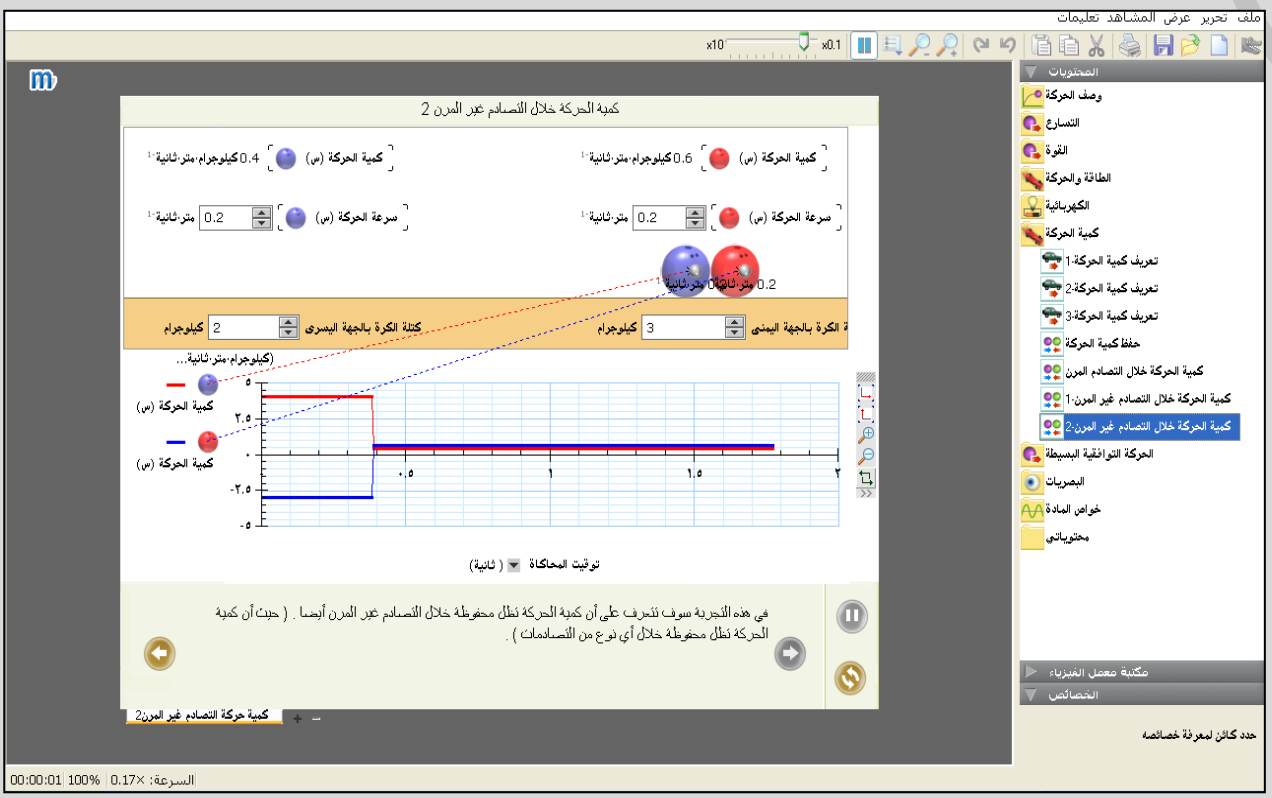
يوجد شريط المعلومات في الركن الأيمن السفلي من ساحة العمل ، ويبين سرعة إجراء المحاكاة بالنسبة لسرعتها الفعلية ، ومدى تكبير المشهد ، والزمن الذي استغرقته المحاكاة .



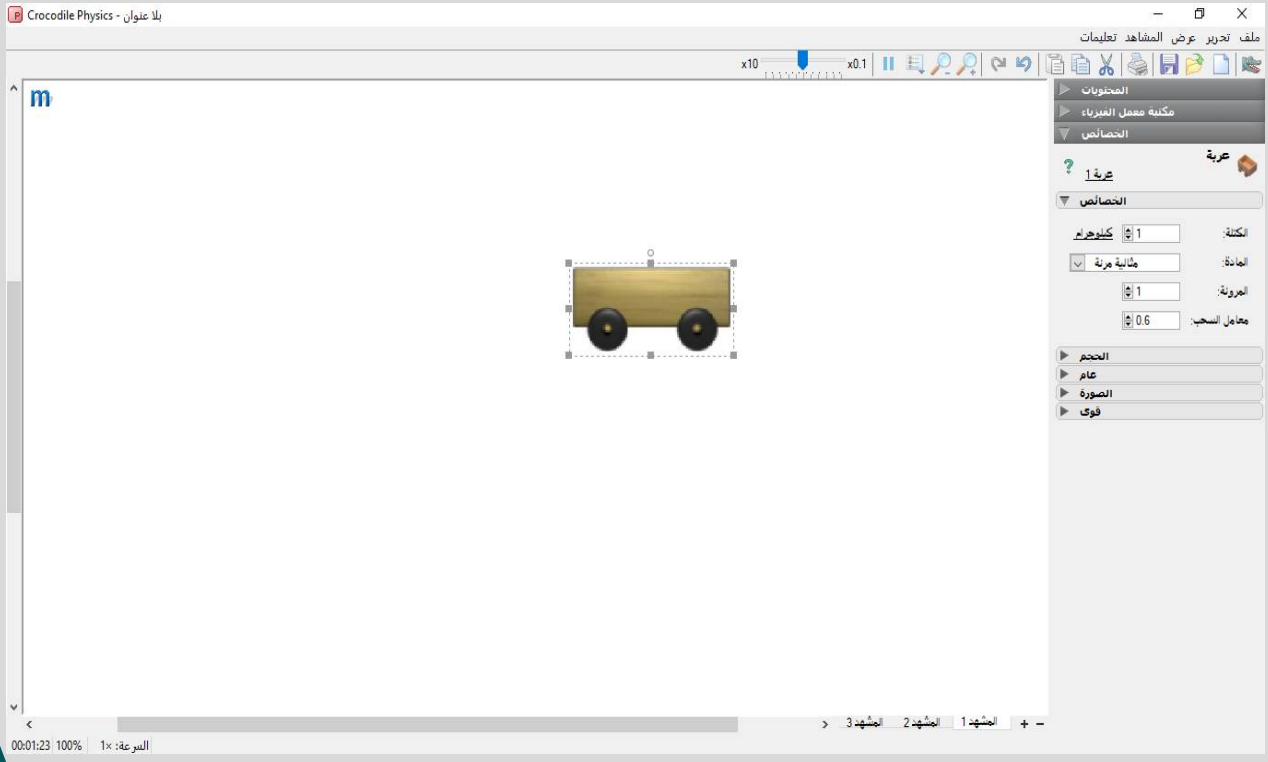
تحتوي مكتبة معمل الفيزياء على خمسة مجلدات رئيسية هي :
(الإلكترونيات ، البصريات ، الحركة والقوى ، الموجات ، أدوات العرض)
وبالنقر على أي مجلد تفتح المجلدات الفرعية تحته ، بحيث يفتح مجلد فرعي واحد في كل مرة .



النماذج الجاهزة/ بالتنقل داخل لوحة النماذج الجاهزة وفق الموضح بالخطوات ، وبالإمكان اجراء بعض التعديلات وحفظها في مجلد جديد، وبالإمكان استرجاعه



لوحة الخصائص يتم خلالها التحكم بخصائص الكائنات مثل الكتلة- نوع المادة – أسهم القوى المختلفة – الجاذبية .



04

طريقة استخدام المختبرات الافتراضية

لمادة الكيمياء

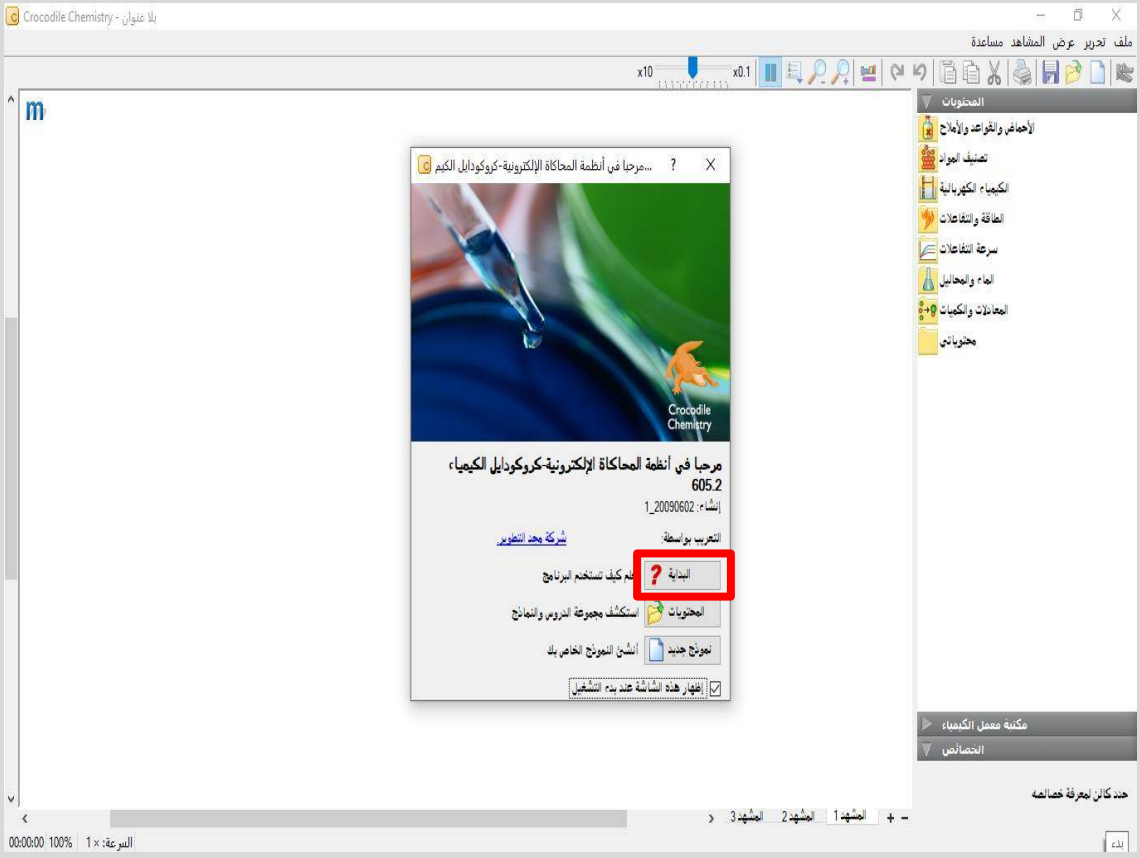
مدرستي
Madrasati



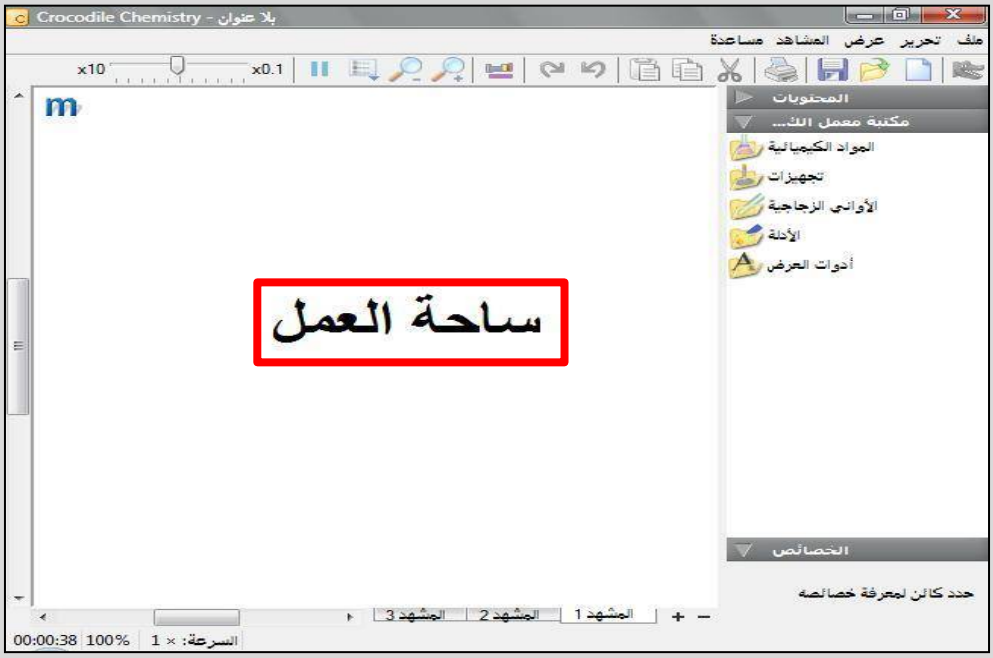
بالنقر المزدوج على أيقونة برنامج علوم الكيمياء الافتراضي (بعد إتباع خطوات التفعيل) سيفتح البرنامج كالتالي :



تظهر رسالة الترحيب يتم اختيار البداية



تسمى المساحة البيضاء الفارغة (ساحة العمل) : وهي المكان التي يتم سحب مكونات المعمل إليه لإنشاء محاكاة الكيمياء المطلوبة.



يتم من خلال شريط التطبيقات التحكم في القوائم الرئيسية للمحاكاة والتي تنسدل عند الضغط على أي منها مثل قائمة (ملف ، تحرير ، عرض ، التحكم بالمشاهد ، تعليمات) .





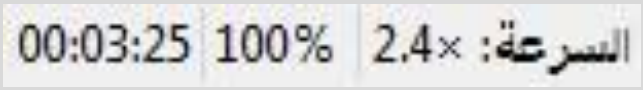
يتم من خلال شريط الأدوات التعرف على الوظائف الأساسية التي تجرى على المحاكاة مثل : (حذف كائن ، فتح محاكاة جديدة ، فتح محاكاة موجودة ، حفظ المحاكاة، طباعة المشهد ، قص كائن ، نسخ كائن ، خطوة للأمام ، خطوة للخلف ، تكبير المشهد، تصغير المشهد ، التحكم بخصائص المشهد ، توقيف المحاكاة ، التحكم في سرعة إجراء المحاكاة)



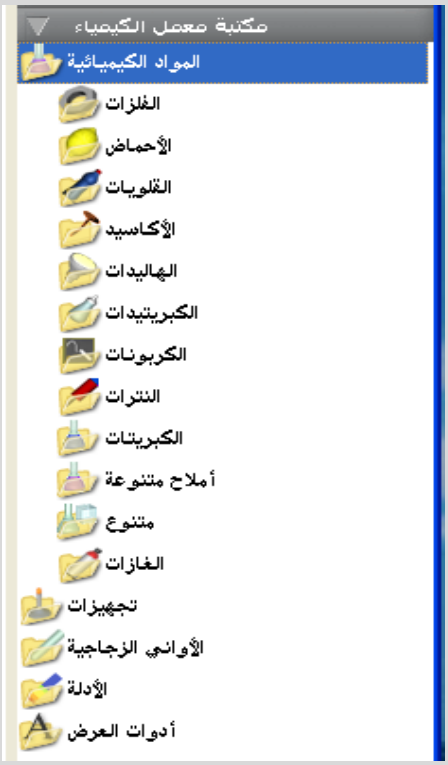
بالضغط على زر الماوس الأيمن على أي كائن تظهر لوحة الخصائص التي يمكن من خلالها التحكم في الخصائص المختلفة لهذا الكائن .



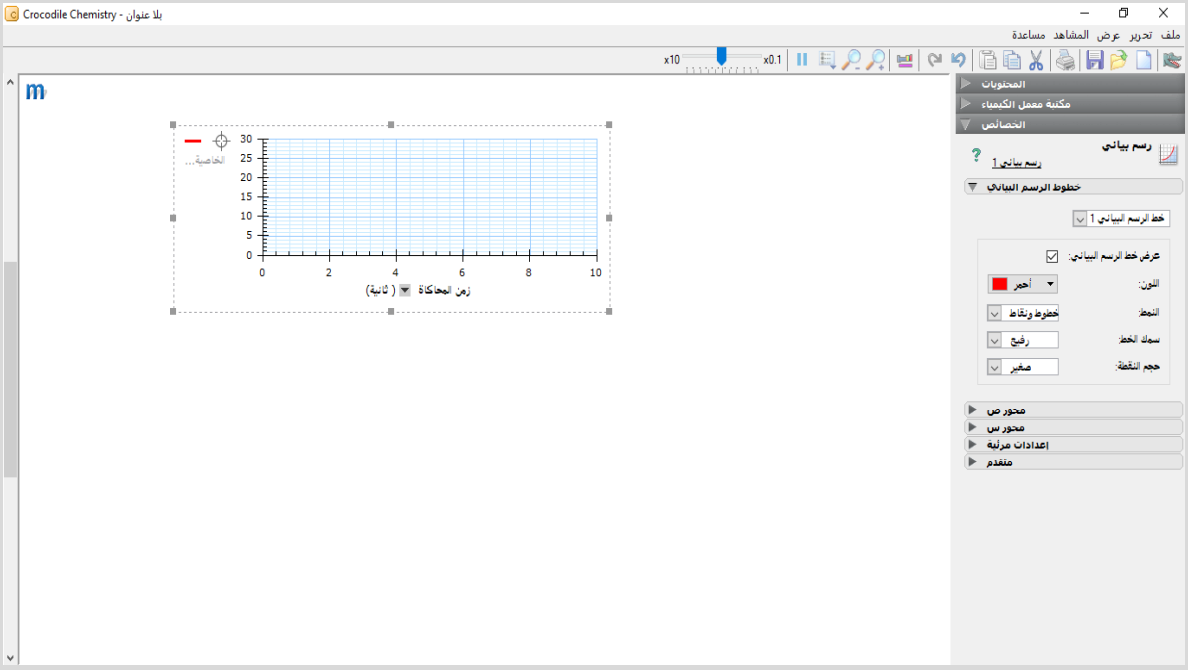
يوجد شريط المعلومات في الركن الأيمن السفلي من ساحة العمل ، ويبين سرعة إجراء المحاكاة بالنسبة لسرعتها الفعلية ، ومدى تكبير المشهد ، والزمن الذي استغرقته المحاكاة .



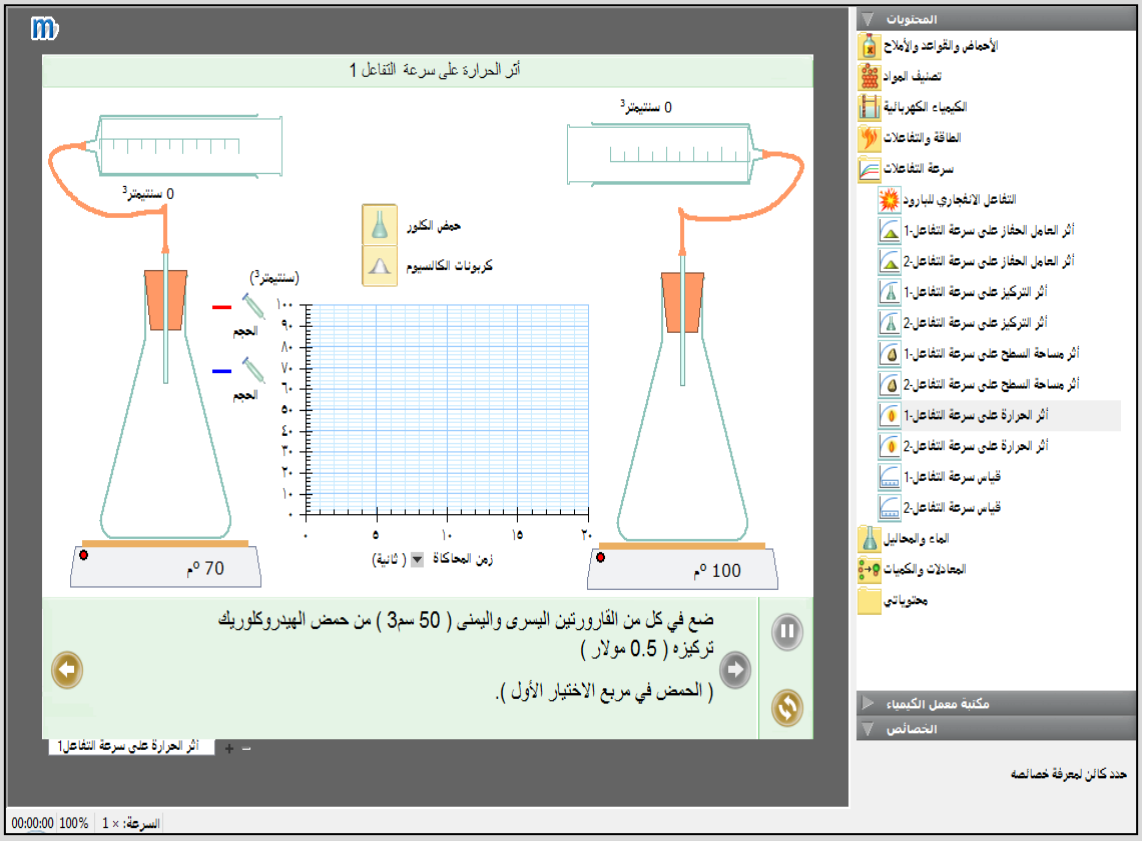
تحتوي مكتبة معمل الكيمياء على خمسة مجلدات رئيسية هي :
(المواد الكيميائية ، تجهيزات ، الأواني الزجاجية ، الأدلة ، أدوات العرض)
وبالنقر على أي مجلد تفتح المجلدات الفرعية تحته ، بحيث يفتح مجلد فرعي واحد في كل مرة .



لوحة الخصائص يتم خلالها التحكم بخصائص الكائنات مثل تركيز حامض ، إظهار التفاعلات بصور مختلفة ، رؤية التركيب الجزيئي لمادة ، قياس درجة حموضة محلول ، ..... الخ



النماذج الجاهزة/بالتنقل داخل لوحة النماذج الجاهزة وفق الموضح بالخطوات ، وبالإمكان اجراء بعض التعديلات وحفظها في مجلد جديد، وبالإمكان استرجاعه



مدرستي
Madrasati

الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية

